RANCANG BANGUN SISTEM WARUNG MADURA MENGGUNAKAN DATABASE MARIADB VERSI 10.4.32

Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurohman, S. Kom

Dibuat Oleh :
Nama : Fahri Al Fajri
NIM : 2602020
Kelas : TI 1A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITELNIK PURBAYA
2026/2027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3
- **A. Latar Belakang** 3
- **B. Rumusan Masalah** 4
- **C. Tujuan Penelitian** 4
- **D. Manfaat Penelitian** 4

BAB II RANCANG BANGUN SISTEM 5
- **1. Tabel rancangan** 5
- **2. Proses Deployment Tabel** 7
- **3. Pembahasan** 8

BAB III PENUTUP 11
- **A. Kesimpulan** 11

DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelaku usaha mengelola data, tidak hanya pada perusahaan besar tetapi juga pada usaha kecil seperti toko kelontong. Data yang dikelola dengan baik membantu pemilik usaha mengambil keputusan, misalnya kapan harus menambah stok, barang apa yang paling laku, dan berapa keuntungan yang diperoleh. Salah satu teknologi dasar yang mendukung pengelolaan data tersebut adalah sistem basis data (database).

Warung Madura adalah toko kelontong yang melayani penjualan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, minuman, makanan ringan, dan rokok. Warung ini dikenal buka hampir 24 jam, berharga bersaing, dan melayani pembeli dengan cepat. Dengan jumlah barang yang banyak dan transaksi yang terjadi sepanjang hari, warung Madura membutuhkan pencatatan yang rapi agar stok dan keuangan tetap terkendali.

Dalam praktiknya, pencatatan di warung kecil masih sering dilakukan secara manual, misalnya dengan buku tulis atau ingatan pemilik. Cara ini rawan menimbulkan masalah: stok tercatat tidak sesuai dengan barang yang ada, harga beli dan harga jual tertukar, data penjualan hilang atau sulit ditelusuri, dan pemilik kesulitan mengetahui barang mana yang hampir habis. Akibatnya, warung dapat kehabisan barang yang laris atau menumpuk barang yang jarang terjual.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan database yang menyimpan data barang, kategori, pemasok, dan transaksi penjualan secara terstruktur. Dengan database, data dapat ditambah, diubah, dan ditampilkan kembali dengan cepat, serta dapat dicadangkan agar tidak hilang. Database juga menjadi fondasi bagi pengembangan aplikasi kasir atau aplikasi manajemen stok di kemudian hari.

MariaDB dipilih sebagai sistem manajemen database (DBMS) dalam laporan ini. MariaDB adalah perangkat lunak sumber terbuka (open source) yang dikembangkan dari MySQL, sehingga bersifat gratis, ringan, dan mudah dipelajari. Versi yang digunakan adalah MariaDB 10.11 (LTS), yaitu versi dengan dukungan jangka panjang sehingga stabil dan cocok untuk sistem yang ingin dipakai dalam waktu lama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merancang dan membangun database sistem warung Madura menggunakan MariaDB 10.11. Laporan ini memuat rancangan tabel, proses deployment tabel, serta pembahasan operasi insert, update, read, dan backup data.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang struktur tabel database untuk sistem warung Madura?
2. Bagaimana proses deployment tabel pada database MariaDB 10.11?
3. Bagaimana menerapkan operasi insert, update, read, dan backup data pada database

C. Tujuan Penelitian

a. Merancang struktur tabel database sistem warung Madura beserta atribut, tipe data, panjang, dan keterangannya.

b. Melakukan deployment tabel pada MariaDB 10.11 (LTS).

c. Menerapkan dan menjelaskan operasi insert, update, read, dan backup data.

D. Manfaat Penelitian

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi toko kue dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan informasi bisnis.

- Sistem database yang dirancang dapat membantu pemilik toko dalam mencatat transaksi penjualan, mengatur stok produk, serta mengelola data pelanggan secara lebih terstruktur dan otomatis.

- Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat, misalnya untuk mengetahui produk paling laris atau memantau stok bahan baku.

BAB II RANCANG BANGUN SISTEM

1. Tabel rancangan

- Tabel kategori

Atribute	Type	Length	Keterangan
Id_kategori	Int	11	Primary key, auto increment
Name_kategori	Varchar	50	Nama kategori barang

- Tabel supplier

Atribute	Type	Length	Keterangan
Id_supplier	Int	11	Primary key, auto_increment
Nama_supplier	Varchar	100	Nama pemasok barang
No_telpon	Varchar	15	Nomor telepon pemasok
Alamat	Varchar	150	Alamat lengkap pemasok

- Tabel barang

Atribute	Type	Length	Keterangan
Id_barang	Int	11	Primary key, auto increment
Kode_barang	Varchar	20	Kode identitas barang
Nama_barang	Varchar	100	Beras 5kg, galon le minerale 15L, rokok 20 bungkus
Id_kategori	Int	11	Foreign key, mengacu ke Id_kategori pada tabel kategori
Id_supplier	Int	11	Foreign key, mengacu ke Id_supplier pada tabel supplier
Harga_beli	Decimal	10,2	Harga beli barang dari supplier (rupiah)
Harga_jual	Decimal	10,2	Harga jual barang ke pelanggan (rupiah)
Stok	Int	11	Jumlah stok barang yang tersedia

- Tabel pelanggan

Atribute	Type	Length	Keterangan
Id_pelanggan	Int	11	Primary key, auto increment
Nama_pelanggan	Varchar	100	Nama pelanggan
No_telpon	Varchar	15	Nomor telepon pelanggan
Alamat	Varchar	150	Alamat lengkap pelanggan

- Tabel penjualan

Atribute	Type	Length	Keterangan
Id_penjualan	Int	11	Primary key, auto increment
Tanggal	Datetime	11	Tanggal dan waktu transaksi penjualan

Id_ pelanggan	Int	11	Foreign key, mengacu ke Id_pelanggan pada tabel pelanggan
Metode_bayar	Enum	‘tunai’,’utang’,’transfer’	Metode pembayaran: tunai, utang, atau transfer
Total	Decimal	12,2	Total nilai transaksi penjualan (rupiah)

Relasi antartabel

1. Tabel kategori dengan tabel barang: satu kategori dapat memiliki banyak barang, sedangkan satu barang hanya termasuk dalam satu kategori. Kolom Id_kategori pada tabel barang mengacu ke Id_kategori pada tabel kategori.

2. Tabel supplier dengan tabel barang: satu supplier dapat memasok banyak barang, sedangkan satu barang hanya dicatat dari satu supplier. Kolom Id_supplier pada tabel barang mengacu ke Id_supplier pada tabel supplier.

3. Tabel pelanggan dengan tabel penjualan: satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penjualan, sedangkan satu transaksi penjualan hanya dicatat atas satu pelanggan. Kolom Id_pelanggan pada tabel penjualan mengacu ke Id_pelanggan pada tabel pelanggan.